

心续 开发记录

心理健康持续服务平台 · 把每天的记录、一次咨询和后续回访接起来。



记录时间

2026.08.22 至 08.30

代码范围

main@73e1e97、feature/client-experience-refresh@a876aea 与本次名称同步

整理依据

Git、测试输出、截图、本地构建记录

心续，把记录和回访接起来

记录心情与睡眠，查看咨询和报告，并在本人授权后与负责医生共同完成跟进计划。日常资料默认仅本人可见，系统不提供心理诊断。

项目从 8 月 22 日开始搭建。到 8 月 28 日，主分支共有 49 个提交；8 月 29 日的客户端体验优化已提交并推送到功能分支，8 月 30 日开始统一产品名称。本文按时间记录设计、编码、测试、排错和版本变化。

9	50	3	1
个自然日	个已提交版本	个客户端	项当前阻塞

已经核对

- ✓ Git 日期、提交号和提交量
- ✓ .NET、Flutter、管理端测试结果
- ✓ Android Debug APK 文件与哈希
- ✓ 手机端、医生档案和授权撤回截图

不能这样理解

- 本地通过不等于已经上线。
- 单文件补跑通过不等于 Flutter 全量宿主通过。
- 本地短信模拟不等于真实短信网关已联调。
- 当前没有可核实的同步会议录音或 PR 审批记录。

本报告只写能够从仓库和测试材料中还原的事实。没有证据的会议、人员和上线状态不会补写。

项目怎么分工

仓库里只有一名可核实的 Git 作者。工具协作参与了代码修改、测试执行、截图和文档整理，但不替代项目负责人作产品决定。

项目负责人

用户

确定产品方向、实施计划、视觉偏好及 Git 写入授权。

代码提交者

jimmy

49 个主分支提交均使用 jimmy <jimmy@visualsoft.cn>。

开发协作

Codex

根据已确认计划改代码、跑测试、整理证据；不伪造作者和审批人。

工作方式

01

先定边界

先明确普通成年用户、本地演示、合成资料和不做诊断。

02

分阶段实现

后端权限、客户端流程、管理端工作台逐步推进。

03

每轮留下证据

提交号、测试数量、错误信息、截图和产物哈希一并保留。

04

写清没通过的部分

Docker 集成测试和 Flutter 宿主波动均单列，不用局部通过覆盖。

8 月 29 日的体验优化已提交并推送至 feature/client-experience-refresh@a876aea；8 月 30 日的产品名称同步仍在本地检查。

九天里完成了什么

08.22

项目骨架与实时实验

建立 .NET、管理端、Flutter 和本地依赖；验证 SignalR、WebRTC、摄像头、TTS 与短视频编码。

12 commits

08.24

身份、咨询与报告流程

补用户、咨询、报告、文件和回访基础能力，并扩大契约与集成测试。

7 commits

08.25

规则问答、分析与回访

接入规则驱动问答、离线数字人、结果页、复核、重点观察和回访管理。

24 commits

08.26

短信登录

完成短信登录界面和本地模拟流程，保留真实网关接入边界。

4 commits

08.27

日常记录与跟进计划

加入心情、睡眠、练习、共享授权、医生档案、计划任务和反馈。

1 commit

08.28

封面与产品介绍

生成并提交产品封面，合并至主分支；网页 PPT 保持 10 页。

1 commit

08.29

客户端体验优化

统一 Android 与管理端视觉、响应式布局和中文文案，并提交到功能分支。

1 commit

08.30

产品名称统一

系统、网页 PPT 和开发记录统一使用“心续”及新的产品介绍。

检查中

先把最难的链路跑起来

前两轮没有先做大而全的页面，而是验证浏览器与移动端最容易失败的部分：实时连接、音视频、摄像头、语音播报和媒体文件。

SignalR

连接成功

开发环境补上探测 Hub，解决初始 404。

WebRTC

Android 可运行

增加网络状态权限，修复原生进程退出。

FFmpeg

3,035 bytes

生成 1 秒 H.264/AAC 样片，证明本地编码链可用。

契约测试

41 / 41

服务提供者契约在首轮全部通过。

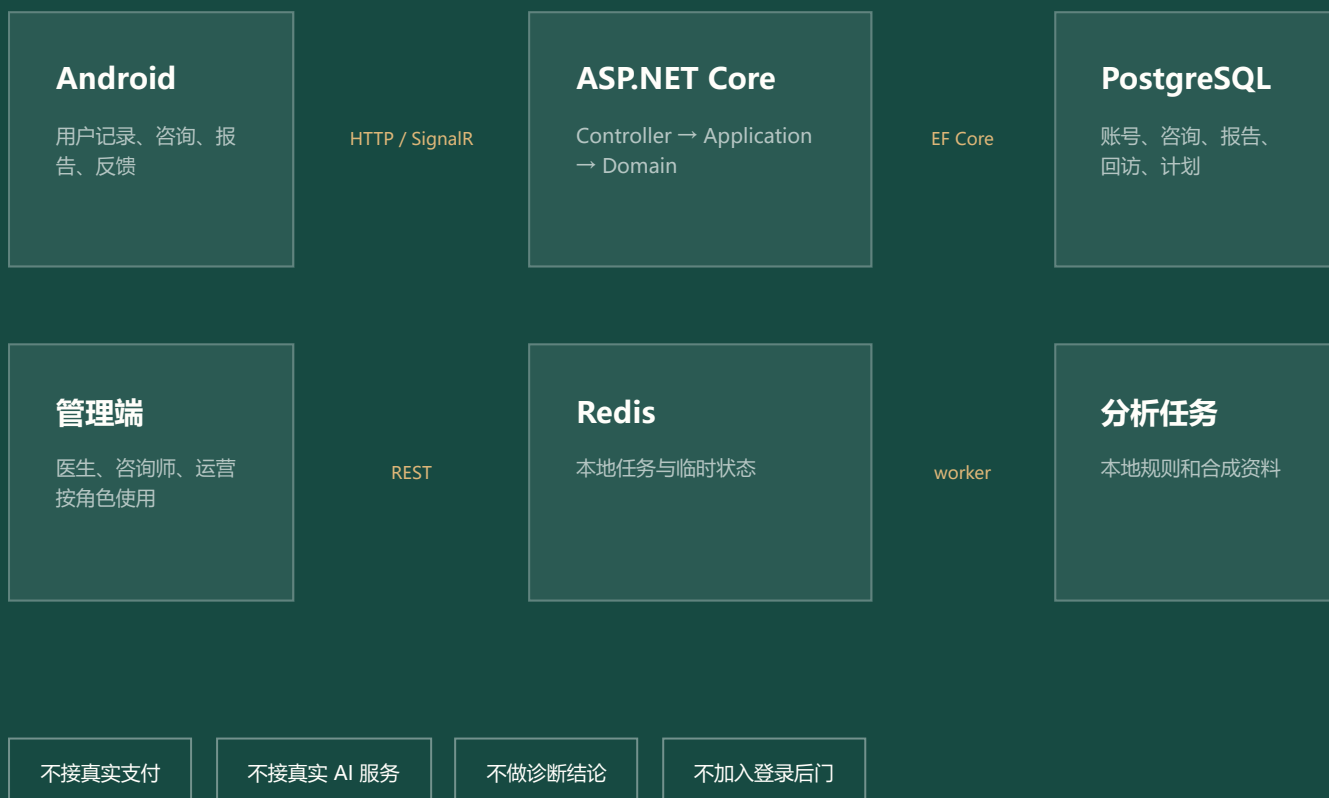
第二轮基线

检查项	结果	用途
单元测试	58	领域规则与应用服务
契约测试	64	接口请求、响应与错误格式
集成测试	5	数据库与真实中间件路径
.NET 构建	0 error / 0 warning	解决方案可编译

这两轮的作用是暴露技术问题。后续功能都建立在这些可重复的本地实验上。

从项目骨架到可用咨询流程

身份、咨询、报告、文件和回访先落到同一套 .NET 分层中。前端只读取已授权资源，不能靠菜单隐藏代替后端检查。



让咨询入口真的能用

文字、视频、文件上传和咨询状态逐步接入。每次新增能力都同时增加契约测试，避免客户端自己猜接口。

出现过的问题

- 01

聊天框第二次无法输入

发送时只锁发送按钮，不再把整个输入框设为不可用。
- 02

RTC 与上传接口返回 404

补 Controller、应用服务和迁移，并加入接口契约。
- 03

Android 原生进程退出

Manifest 增加 ACCESS_NETWORK_STATE。

单元测试

72

契约测试

76

集成测试

51

数字对应实时咨询阶段的已记录结果。

c812458	补齐 RTC 与上传链路	a60b04c	保护并清除合成资料
---------	--------------	---------	-----------

演示需要稳定，所以核心链路留在本地

规则问答

使用固定规则和版本化配置回答演示问题，不调用真实模型，也不把日常记录换算成心理评分。

单元	84
契约	83
集成	59

分析与数字人

分析任务、报告状态和离线数字人使用合成资料。结果页保留安全提示和求助入口。

单元	84
契约	87
集成	67

排错记录

规则版本唯一键冲突

同一事务里连续保存两个版本时触发唯一约束。修复后改为一次事务内完成版本切换，并补回归测试。

所有结论只用于比赛演示，不替代医生判断，也不声称实时监测。

结果页之后，医生还能继续处理

报告、复核、重点观察和回访不是独立演示页，而是同一条工作记录。医生只能处理自己负责的回访，运营端只看数量和状态。



重点观察		100 / 93 / 68
回访界面		113 / 93 / 71

数字顺序为单元测试 / 契约测试 / 集成测试。

登录流程进入移动端

136

保留手机号、验证码、重新发送和错误提示。比赛演示使用隔离测试凭据，不触发未经授权的真实短信。

136 单元测试	96 契约测试	125 集成测试
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

当时的设计决定

把验证码错误、倒计时和重新发送放在同一张表单里，避免用户在多个页面之间来回跳。
联系邮箱仍放在“我的”里。

c2a861b

短信登录界面与本地流程

本地流程通过，真实网关还没接

已完成

- 手机号格式校验
- 验证码发送与倒计时
- 错误码展示
- 登录后读取本人账号
- 旧登录流程回归

未完成

- 真实短信供应商凭据
- 供应商沙箱授权
- 真实号码接收验证
- 发送量与费用核对

为什么停在这里：仓库没有短信密钥，用户也没有授权调用真实供应商。继续尝试会越过既定边界，因此只保留本地模拟和接口封装。

Android 构建排错

问题

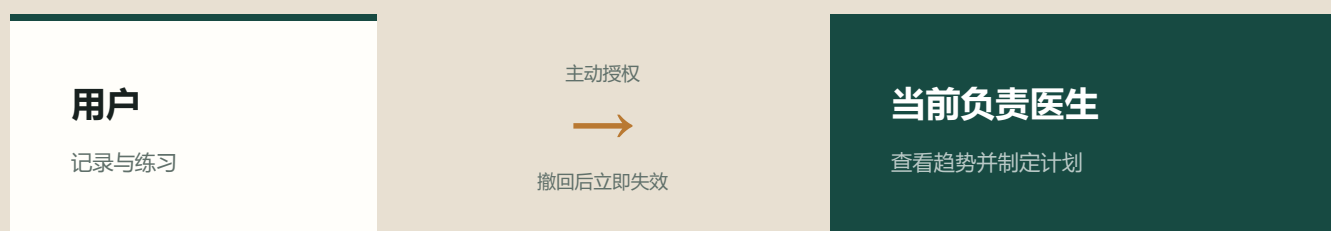
通知依赖要求 core library desugaring，初次 Debug 构建失败。

处理

在 Gradle 中开启 desugaring 并固定依赖，随后重新构建。

日常记录只在用户同意后给负责医生看

新增心情、睡眠、备注、练习、共享授权、医生档案和跟进任务。咨询师和运营不能读取这些私人资料。



01 只能授权当前回访负责人。

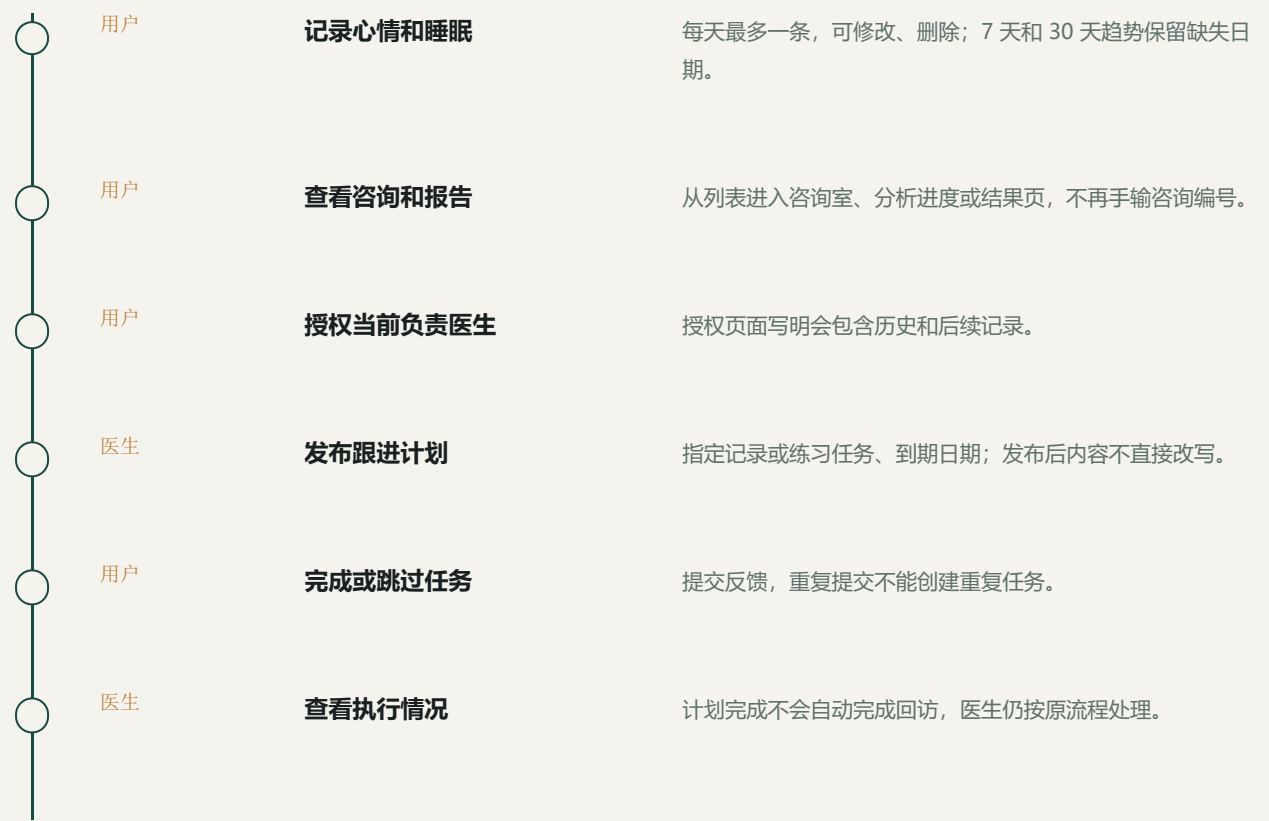
02 回访改派后，旧医生立即失去访问权。

03 新医生必须重新获得授权。

04 撤回授权不删除已发布的跟进任务。

05 跟进任务接口不能反向读取私人备注。

一次完整演示怎么走



b8870ed

日常记录、共享、档案与跟进计划

测试暴露的四类问题

01

医生越权风险

四个回访接口只按角色判断，没有同时核对当前负责人和分配版本。

修复：每次查询都校验当前负责人。

02

API 地址缺少前缀

客户端拼出的照护接口少了 `/api/v1/`，本地请求返回 404。

修复：统一由 API 客户端生成基础地址。

03

授权版本不一致

旧授权与新版本规则冲突，医生档案看不到趋势。

修复：通过正式接口撤回并重新授权。

04

Docker 环境过期

默认集成测试连接到过期 runtime socket，容器初始化失败。

处理：保留失败结果，改用本机隔离环境做完整流程。

单元测试 143 / 143 契约测试 96 / 96 重点集成 12 passed

统一使用“心续”



心续——心理健康持续服务平台。视觉使用仓库内素材，不依赖运行时网络资源。

统一名称

产品简称为“心续”，完整名称为“心续——心理健康持续服务平台”。网页 PPT 保持 10 页结构和演讲功能。

版本状态

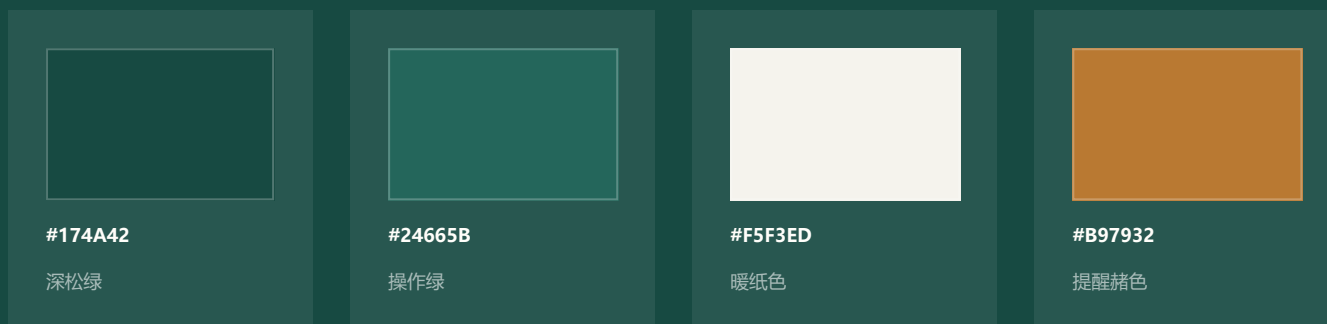
a876aea 已包含客户端体验优化；本次名称与介绍同步在该功能分支继续完成。

室内视觉 SHA-256

D876D1490179FF4584FDC400443904CEA9E435C577D51AE7F20B0FB49D51C80C

界面改动不碰业务接口

在 `feature/client-experience-refresh` 中统一 Android 与管理端的色彩、排版、状态反馈和响应式布局。API、权限、分页和错误格式保持不变。



Android

- 今天、咨询、记录、我的四栏
- 记录编辑与缺失日期趋势
- 练习、计划、反馈和共享撤回
- 键盘、1.3 倍字体和窄屏检查

管理端

- 桌面侧栏与窄屏横向导航
- 医生档案主从布局
- 授权失效后立即清除旧内容
- 统一筛选、状态和空页面

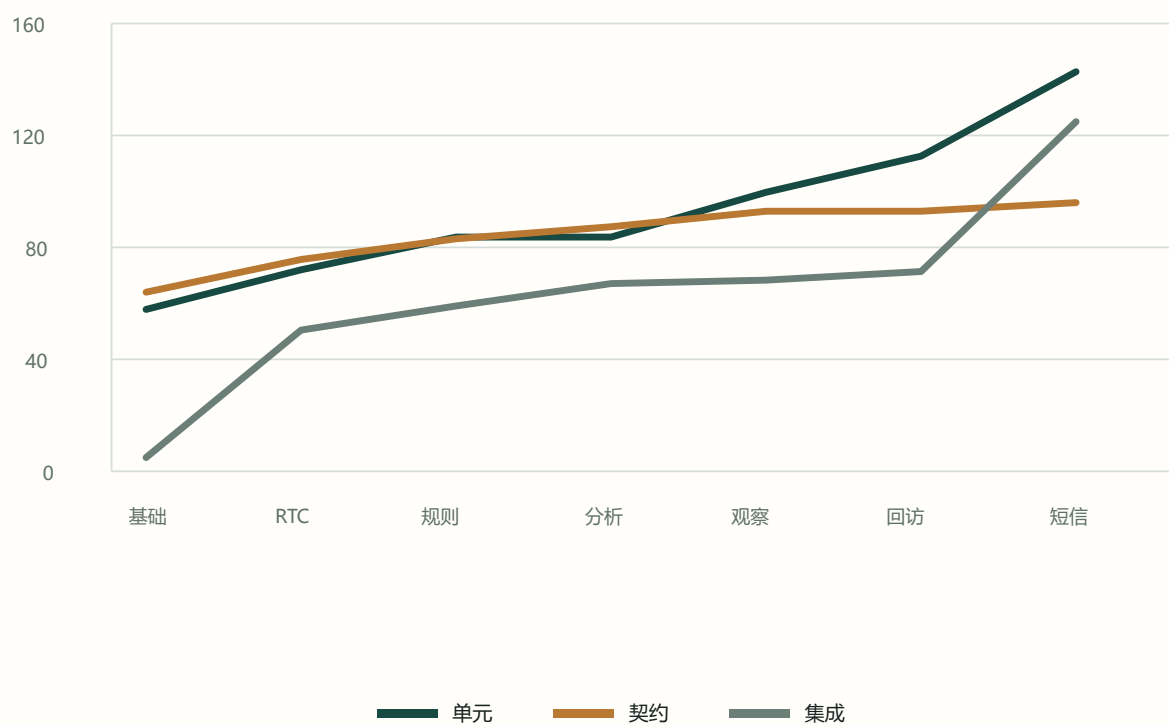
中文文案先写入 `content/zh-CN/ui-copy.v1.json`，再生成 Dart 与 TypeScript 文件。生成结果共 467 条，重复运行无变化。

通过项和失败项分开列

范围	结果	说明
.NET 单元测试	143 / 143	全部通过
内容契约测试	96 / 96	全部通过
默认集成测试	13 通过 / 123 初始化失败	Testcontainers runtime socket 过期
管理端测试	36 / 36	单 worker; 生产构建通过
Flutter 静态分析	通过	无分析错误
Flutter 全量宿主	53 完成 / 3 未完成	三个用例出现 did not complete
Flutter 单文件补跑	登录 4 / 4; 首页 1 / 1	趋势与计划重点用例通过
Android Debug APK	构建成功	文件 242,592,686 bytes

“单文件补跑通过” 只能说明相应用例可重复通过，不能改写成“Flutter 全量测试通过”。

功能增加，测试同步增长



说明

图中数据来自各阶段保留的测试记录。不同阶段的测试集合并非完全相同，适合观察覆盖增长，不适合当作性能指标。

记录、趋势和共享



每日记录：心情、睡眠和备注

趋势：缺失日期保持断开

共享：授权当前负责医生

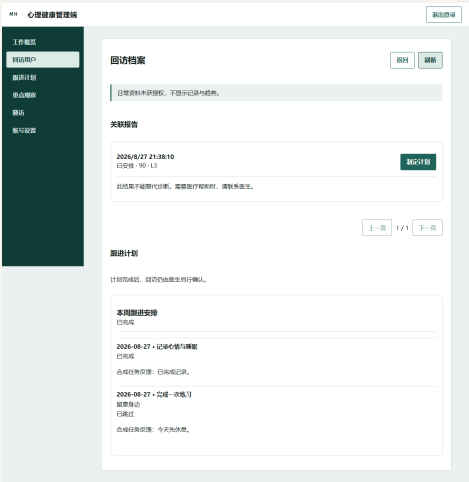
- 1080 × 2400
- 360 × 800
- 412 × 915
- 1.3 倍字体
- 数字键盘

在 Android API 36 上检查。当前记录没有发现横向溢出；测试后恢复设备设置。

医生看到的是授权范围内的资料



1680 × 720 医生档案：共享状态、趋势、报告时间线和计划执行情况。



反向检查

- ✓ 未授权医生不能读取日常记录。
- ✓ 撤回后，已打开页面刷新会清空旧内容。
- ✓ 运营角色不能通过接口读取备注和反馈正文。
- ✓ 回访改派后，新医生需要重新获得授权。

撤回授权后刷新，私人记录不再返回。

每天改了多少代码

日期	提交	新增	删除	主要工作
08.22	12	36,930	182	骨架、实时实验、媒体链
08.24	7	55,360	134	身份、咨询、报告、文件
08.25	24	11,010	1,705	规则问答、分析、复核、回访
08.26	4	582	75	短信登录
08.27	1	8,679	237	日常记录、授权、计划
08.28	1	42	0	封面与展示材料
08.29	1	6,940	638	客户端体验优化、PPT 与开发记录

统计来自主分支及 feature/client-experience-refresh@a876aea 的提交差异。8 月 30 日的名称同步尚未提交，因此不计入表格。

dcba07f	项目骨架	c812458	RTC 与上传
a60b04c	合成资料保护	c2a861b	短信登录
b8870ed	持续跟进功能	73e1e97	封面进入主分支

几次关键决定

没有同步会议录音可供引用。以下内容来自用户确认的实施计划、后续指令和代码结果，可视为本项目的异步评审记录。

08.27	日常记录不参与风险评分	心情、睡眠和练习只用于本人回顾与回访沟通，不生成诊断分数。
08.27	医生访问必须由用户授权	只有当前负责回访的医生可以被授权；撤回和改派立即收回访问权。
08.28	Git 写入分开授权	代码实现、提交、推送、PR 和合并分别处理，不能因为功能完成就自动推送。
08.29	体验优化不改后端接口	只组合现有查询结果，保留权限、状态值、分页和错误格式。
08.29	中文先进入统一文案源	页面文案从 JSON 生成到 Dart 和 TypeScript，避免两端各写一套。

发现问题后怎么处理

现象	原因	处理结果
SignalR 404	开发环境没有映射探测 Hub	补 Hub 路由并回归
WebRTC 原生退出	缺少网络状态权限	补 Manifest 权限
EF 包版本冲突	10.0.4 与 10.0.11 混用	统一固定为 10.0.11
Windows 文件删除失败	文件句柄不允许删除共享	使用 FileShare.Delete
规则版本唯一键冲突	一次事务内两次保存	合并版本切换
Android 通知构建失败	缺少 desugaring	开启并固定依赖
医生访问范围过宽	只查角色，未查负责人	核对负责人和分配版本
Flutter 宿主卡住	全量运行出现波动	单 worker 与单文件补跑，保留原失败
Docker 集成测试初始化失败	runtime socket 过期	未做破坏性修复，列为阻塞

从这些命令开始

.NET	<code>dotnet test MentalHealth.slnx</code>
管理端	<code>npm test -- --run --pool=threads --maxWorkers=1</code>
管理端构建	<code>npm run build</code>
Flutter 分析	<code>flutter analyze</code>
Flutter 测试	<code>flutter test --concurrency=1</code>
Android APK	<code>flutter build apk --debug</code>

当前 APK

242,592,686 bytes

CB215471BA8F03A4A32934E75B50985690CCBF8762A1AC96B3856AB2A5D9A96F

默认 Docker 集成测试仍会遇到 Testcontainers 初始化失败。复现时应保留原始输出，不要只摘取通过的 13 个用例。

截图和产物可以这样核对

室内视觉	1254 × 1254	D876D1490179FF4584FDC400443904CEA9E435C577D51AE7F20B0FB49D51C80C
每日记录截图	1080 × 2400	9FDCAE8BF5BFCA5ED38C544FE70E72B5CA030D6A74B338E9AD0CE3D5F360E0DA
趋势截图	1080 × 2400	BA83EEB4ECA12050A8A589A524CDC2E1846EBC310A7E2516A6A10CEDF739E9AB
共享截图	1080 × 2400	D1E01E9E55A3A688BDEE5B395605C2567B4E32F4290400A1C31A4102652BFA74
医生档案截图	1680 × 720	57FDB8164DFDA7DA55FB2267187F276F26F3ED6D74C6B9C29F04C9AB16CE777F
撤回授权截图	1280 × 1312	E7D52866A4FD0E5406EDA38A51D8D1D8AE55A7FD5A4E6FFAEE761A9A498C1052

哈希为 SHA-256。截图均来自仓库中的本地证据文件。

心续现在可以演示什么

用户

登录、每日记录、趋势、练习、咨询、报告、共享授权、计划任务和反馈。

医生

查看本人负责的回访、授权范围内的档案、计划执行情况 and 反馈。

咨询师

从本人咨询列表进入文字、视频或报告页面。

运营

查看咨询量和回访状态汇总，不接触私人正文或个体评分。

接下来仍要做

修复本地 Docker runtime 后重跑完整集成测试；查清三个 Flutter 宿主未完成用例；获得正式凭据和授权后再联调真实短信。

截至 2026 年 8 月 30 日，体验优化已推送至功能分支；本次产品名称同步仍在本地检查，尚未提交、推送、创建 PR 或合并。